

非典型抗精神病药物的代谢及其引起的药物相互作用

陈颖, 吴晓燕, 瞿发林

[摘要] 精神病患者在接受抗精神病药物治疗时,往往同时接受其他类别的药物治疗,联合用药的情况比较多见。临床常用非典型抗精神病药物主要经细胞色素 P450 酶代谢,影响其代谢酶活性的药物可导致药物代谢的改变,升高或降低血药浓度,从而增加不良反应的发生或降低药效。本文就非典型抗精神病药物的代谢途径及相互作用进行综述。

[关键词] 非典型抗精神病药;代谢;药物相互作用

Metabolism and interaction related to atypical antipsychotics agents CHEN Ying WU Xiao-yan QU Fa-lin(The 102 Hospital of PLA, Changzhou China 213003)

[Abstract] Psychiatric patients often receive therapy of antipsychotic drug and other types of drug. The atypical antipsychotics are mainly catalyzed by CYP450, so that any factors which could influence the activity of those enzymes may alter the metabolism and result in the change of plasma concentration, efficacy and adverse effects. The paper reviews the metabolism and drug interaction related to atypical antipsychotics.

Key words: A typical antipsychotics; Metabolism; Drug interaction

目前,临床常使用的非典型抗精神病药物有氯氮平、奥氮平、利培酮、喹硫平、阿立哌唑等。近年来,精神障碍伴有其他疾病的患者越来越多,尤其是老年精神病患者,其并发症包括焦虑、抑郁、心血管疾病、糖尿病、病毒感染等。因此,精神障碍患者除了接受抗精神病药物治疗外,往往还要接受其他多种药物治疗。大多数药物主要在肝脏生物转化,由一种或多种细胞色素 P450 酶催化代谢成多种代谢产物,这时合并用药越多,药物相互作用的危险就越大^[1-2]。本文对非典型抗精神病药物的代谢及与代谢相关的药物相互作用进行综述,旨在为临床合理用药提供参考。

1 氯氮平

氯氮平是临床上最为常用的一种非典型抗精

神病药,其主要代谢途径为去甲基化代谢和氮位氧化代谢,代谢产物为去甲基氯氮平和 N 氧化氯氮平, CYP450 家族中的许多成员参与了氯氮平的体内代谢,其中 CYP1A2、CYP3A4 是代谢的主要酶, CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 也有不同程度的参与^[3],其中氯氮平的氧化代谢与黄素单氧酶 (FMO) 有关。诱导或者抑制这些酶活性,均可能影响氯氮平的代谢,从而引起血药浓度的改变而影响治疗效果。CYP450 酶的强诱导剂苯巴比妥等可加速氯氮平的代谢,使其血药浓度大大降低,从而达不到治疗效果,甚至易致精神症状恶化。合用酶抑制剂如红霉素等抗菌药,可使氯氮平的血药浓度显著增加,从而增加氯氮平的中毒危害和不良反应,具体药物相互作用见表 1^[3-6]。

表 1 与氯氮平相关的药物相互作用

合并用药	对氯氮平作用结果	可能的原因
苯妥英、苯巴比妥、卡马西平	氯氮平血药浓度大大降低	酶的强诱导剂,加速氯氮平的代谢
吸烟	氯氮平血药浓度降低	CYP1A2 的诱导剂,加速代谢
奥美拉唑	氯氮平血药浓度降低	CYP1A2 的诱导剂,加速代谢
利培酮	氯氮平血药浓度成倍增加	利培酮是 CYP2D6 代谢酶的底物,竞争性抑制代谢酶的活性
氯丙嗪	氯氮平血药浓度升高	CYP2D6 的抑制剂,延缓代谢;两药竞争性与血浆蛋白结合,使游离型血药浓度升高
氟西汀、帕罗西汀	氯氮平血药浓度显著升高	CYP2D6 的抑制剂,延缓代谢
红霉素	氯氮平血药浓度显著升高,有报道诱发癫痫	CYP1A2 或 CYP3A4 的抑制剂,延缓代谢
酮康唑	氯氮平血药浓度升高	CYP3A4 的抑制剂
西咪替丁	氯氮平血药浓度升高	CYP1A2 的抑制剂

2 奥氮平

奥氮平属噻吩苯二氮草类,其体内代谢途径

与氯氮平相似,最主要的途径是通过 CYP1A2、黄素单氧酶 (FMO) 和葡萄糖醛基转移酶催化代谢,次要途径是通过 CYP2D6、CYP2C19 催化^[7]。与

氯氮平相似, 诱导或抑制 CYP1A2酶的活性可以增加或降低奥氮平的代谢, 从而影响到其治疗效果, 其代谢酶的诱导剂和抑制剂可参考表 1。个体差异对奥氮平氧化代谢影响最大的是性别和吸烟状况, 女性 CYP1A2酶活性较低, 一般并不需要, 从而调整奥氮平的用药剂量。但是女性非吸烟患者的氧化代谢更低, 更需要调整剂量^[8]。虽然奥氮平和氯氮平的代谢途径相似, 但是氯氮平的治疗窗要比奥氮平窄得多, 在联合用药时发生药物相互作用的危险也就更大。

3 利培酮

利培酮为苯丙异恶唑的衍生物, 体外试验研究表明, 利培酮主要通过羟基化作用和 N 脱氢代

谢, 主要代谢产物为 9 羟利培酮, 代谢产物活性与母体相似, 在体内主要的代谢酶是 CYP2D6^[9], 次要代谢酶为 CYP3A4。因此, 任何已知诱导或抑制 CYP2D6 或 CYP3A4 的药物与利培酮合用, 患者都需要调整剂量以确保用药安全, 具体相关的药物相互作用见表 2。利培酮及其活性代谢产物 9 羟基利培酮的血浆浓度体现药物的活性, 两者的比例体现了 CYP2D6 的活性, 已知 CYP2D6 酶缺乏的患者, 需要进行治疗药物浓度监测 (约 7% 的白种人先天 CYP2D6 酶活性不足, 呈慢代谢型)。此外, 年龄和肾功能不全也会影响活性成分的清除^[10-11]。

表 2 与利培酮相关的药物相互作用

合并用药	对利培酮作用结果	可能的原因
苯妥英、苯巴比妥、卡马西平	利培酮血药浓度下降	抗癫痫药为强效酶诱导剂, 加速利培酮的代谢
利福平、地塞米松、性激素	治疗作用下降或失败	肝药酶诱导剂
氯丙嗪、氟哌啶醇	利培酮血药浓度升高	CYP2D6 抑制剂, 延缓利培酮的代谢
三环类抗抑郁药	利培酮血药浓度增加, 直立性低血压风险增加	CYP2D6 抑制剂, 延缓代谢, 同时阻断 α ₁ 受体
氟西汀	疗效肯定, ADR 减少, 耐受性好	CYP2D6 抑制剂, 延缓利培酮的代谢
红霉素等	药物蓄积, 作用时间延长	肝药酶抑制剂
西咪替丁、雷尼替丁	利培酮血药浓度升高	肝药酶抑制剂

4 喹硫平

喹硫平系二苯二氮䓬类衍生物, 结构类似于氯氮平和奥氮平, 它是继氯氮平、利培酮、奥氮平之后的第四个非典型抗精神病药。它的代谢较为复杂, 在人类和其他种属中已检测到 20 多种代谢

产物。与其他抗精神病药一样, 喹硫平被 CYP450 催化代谢, 主要代谢酶是 CYP3A4, 代谢成为磺氧化物、O 去烷基、N 去烷基代谢产物, 次要代谢酶为 CYP2D6^[12], 具体的药物相互作用见表 3^[13]。

表 3 与喹硫平相关的药物相互作用

合并用药	对喹硫平作用结果	可能的原因
苯妥英、苯巴比妥、卡马西平	喹硫平血药浓度下降	抗癫痫药为强效酶诱导剂, 加速喹硫平的代谢
酮康唑	喹硫平峰浓度达 4 倍, 临床必须调整剂量	CYP3A4 的抑制剂
西咪替丁	增加喹硫平的 AUC 10%	CYP1A2 的抑制剂
氟西汀	增加喹硫平的 AUC 12%, 降低 CL/F 11%	CYP1A2、CYP2D6、CYP3A4 抑制剂
硫利达嗪	降低喹硫平 AUC 40%, 增加 CL/F 68%	

5 阿立哌唑

阿立哌唑是一种高脂溶性喹诺酮衍生物, 是近年来开发的一个新的非典型抗精神病药物^[14], 本药主要经三种生物转化途径代谢: 脱氢化、羟基化和 N 脱烷基化, CYP3A4 和 CYP2D6 主要参与脱氢和羟基化代谢, CYP3A4 参与催化脱烷基化^[15]。酶诱导剂如卡马西平可降低其血药浓度, 有资料推荐合用本药时剂量需加倍, 如停用卡马西平, 本药则需减量。酮康唑、奎尼丁分别抑制 CYP3A4 和 CYP2D6 介导的阿立哌唑的代谢, 均可使其血药浓度升高, 建议合用本药时剂量减半, 停用后本

药需加量。CYP2D6 的抑制剂如氟西汀可增加本药的血药浓度。

6 结语

合并用药往往导致药效和毒副作用的改变, 因此, 临床在合并使用相关药物时, 应充分考虑药物相互作用的影响, 密切关注患者的临床表现, 适时监测药物的血药浓度, 及时调整用药剂量, 做到安全、有效、合理用药。其中一些食物也可影响药物的代谢, 如西柚汁、咖啡因等为肝药酶抑制剂, 吸烟可诱导肝药酶的活性增强而加快代谢, 因此, 在服用抗精神病药物时饮食上也要加以控制。

骨科手术后深静脉血栓形成的预防和治疗进展

李丽华¹, 张 遥², 赵喜荣¹

[摘要] 深静脉血栓形成是骨科术后严重的并发症,如得不到及时预防和治疗,致残率和致死率较高。随着医疗技术的发展,骨科手术患者的危险性越来越受到人们的重视,预防和治疗围手术期静脉血栓栓塞病尤为重要。本文就近几年来对骨科手术后深静脉血栓形成的预防和治疗进展概况进行综述。

[关键词] 骨科手术;深静脉血栓;治疗;预防

Progress of prevention and treatment on orthopedic surgery deep venous thrombosis

LI Li-hua¹, ZHANG Yao², ZHAO Xi-rong¹ (1.Department of Pharmacy, The 264 Hospital of PLA, Taiyuan 030001, China; 2.Department of Pharmacy, Bethune International Peace Hospital Shijiazhuang 050081, China)

[Abstract] Deep venous thrombosis is a serious complication after orthopedic operation, the disability rate and mortality rate of it will be high if timely prevention and treatment is unavailable. With the development of medical technology, the risks of patients undergoing orthopedic operation get more attention, the prevention and treatment of peri-operative venous thromboembolism is important. The progress of prevention and treatment of deep venous thrombosis after orthopedic operation in recent years are reviewed in this article.

Key words: Orthopedic operation; Deep venous thrombosis; Treatment; Prevention

深静脉血栓 (Deep venous thrombosis DVT) 是指血液在深静脉内不正常地凝结,堵塞静脉血管,引起静脉血液回流障碍,造成深静脉功能不全。其好发部位为下肢深静脉,是一种严重的骨科手术并发症。如果血栓部分或全部脱落,随血液循环堵塞血管而造成栓塞,可继发致死性肺动脉血栓栓塞症 (Pulmonary thromboembolism, PTE),是骨科围手术期致残率、致死率高的并发症之一^[1]。因此,骨科手术患者的危险性越来越受到人们的重视,预防和治疗围手术期静脉血栓栓塞病尤为重要。本文就近几年来对骨科手术后并

发 DVT 的预防和治疗进展进行总结。

1 基本预防

1.1 手术操作轻巧、精细 避免损伤静脉内膜;规范使用止血带;术后早期进行主动规律的锻炼,抬高患肢促进静脉回流;对患者进行预防静脉血栓知识教育,鼓励患者勤翻身,做一些早期、易行的功能锻炼;术后或术中适当补液,避免脱水增加血液粘稠度。张素萍等^[2]通过术后干预和加强患者主动运动,预防全关节置换术后 DVT 效果良好。

1.2 机械性预防治疗 郑雪玲^[3]等在预防 DVT 的过程中,应用循序减压弹力长袜,刺激小腿肌肉加速静脉血液回流方法,取得较好效果;而李红霞等^[4]研究发现,采用足底泵来预防髋白骨折术后

收稿日期: 2010-02-22
作者单位: 1. 解放军 264 医院药剂科, 山西 太原 030001; 2. 白求恩国际和平医院药剂科, 河北 石家庄 050081

参考文献:

[1] Goff DC, Cather C, Evins AE, et al Medical morbidity and mortality in schizophrenia: guidelines for psychiatrists [J]. Journal of Clinical Psychiatry, 2005, 66(2): 183-194.

[2] Neil B, Sandson Scott C, Armstrong et al An overview of psychotropic drug-drug interactions[J]. Psychosomatics 2005, 46(5): 464-494.

[3] 鱼爱和, 张小澍. 氯氮平、奥氮平与其他抗精神分裂症药物联用的疗效与安全性 [J]. 药物不良反应杂志, 2009, 11(2): 106-110.

[4] 龙森. 氟西汀和氯氮平联用与血压升高相关 [J]. 药物不良反应杂志, 2008, 10(5): 311.

[5] 李端. 药理学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 141.

[6] Jose de Leon, Scott C, Armstrong et al The dosing of atypical antipsychotics[J]. Psychosomatics 2005, 46: 262-273.

[7] 钟薇. 氟伏沙明对奥氮平治疗精神分裂症的疗效和血药浓度的影响 [J]. 四川精神卫生, 2005, 18(3): 168-169.

[8] J de Leon, SC Armstrong, KL Cozza. The dosing of atypical antipsychotic [J]. Psychosomatics 2005, 46(3): 262-273.

[9] 周艳钢, 李焕德. 体内药物代谢研究的意义与应用 [J]. 中南药学, 2009, 7(1): 46-50.

[10] 陈福新, 秦红群, 董维琼. 利培酮的药物相互作用 [J]. 临床精神医学杂志, 2005, 15(6): 373-374.

[11] Michael AW, Waqar M, Jeffery DL, et al Rhabdomyolysis and compartment syndrome with coadministration of risperidone and simvastatin[J]. Journal of Psychopharmacology, 2004, 18(3): 432-434.

[12] 李坤艳, 李焕德. 临床治疗剂量喹硫平体内代谢机制研究 [J]. 中国药理学杂志, 2007, 42(20): 1564-1567.

[13] DeVane CL, Nemeroff CB. Clinical Pharmacokinetics of Quetiapine: An Atypical Antipsychotic [J]. Clinical Pharmacokinetics 2001, 40(7): 509-522.

[14] 马闯胜, 马玲, 马淑芳. 阿立哌唑与利培酮治疗女性精神分裂症的对比分析 [J]. 实用药物与临床, 2009, 12(2): 77-79.

[15] 左笑从, 李焕德. 新抗精神病药物阿立哌唑的药代动力学 [J]. 中国临床药理学杂志, 2005, 21(6): 470-474.